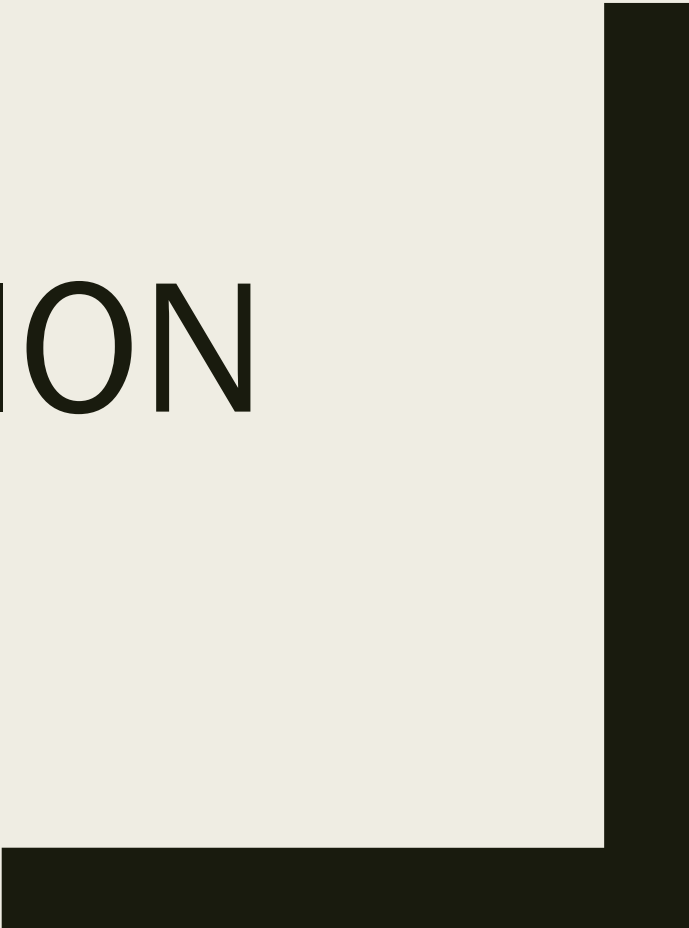




LOSSLESS DECOMPOSITION



$R = \{SSN, \text{ename}, \text{pno}, \text{pname}, \text{ploc}, \text{hours}\}$

$R1 = EMP = \{SSN, \text{ename}\}$

$R2 = Proj = \{\text{pno}, \text{pname}, \text{ploc}\}$

$R3 = \text{works_on} = \{SSN, \text{pno}, \text{hours}\}$

$F = \{SSN \rightarrow \text{ename};$

$\text{pno} \rightarrow \{\text{pname}, \text{ploc}\};$

$\{SSN, \text{pno}\} \rightarrow \text{hours}\}$

Check whether the decomposition is lossless

	SSN	ename	pno	pname	ploc	hours
R1	a1	a2	b13	b14	b15	b16
R2	b21	b22	a3	a4	a5	b26
R3	a1	b32 ^{a2}	a3	b34 ^{a4}	b35 ^{a5}	a6

The decomposition is lossless

$R = \{A1, A2, A3, A4, A5\}$

$R1 = \{A1, A2, A3, A5\}$

$R2 = \{A1, A3, A4\}$

$R3 = \{A4, A5\}$

$FD = \{A1 \rightarrow A3A5, A5 \rightarrow A1A4, A3A4 \rightarrow A2\}$

Check whether the decomposition is lossless

	A1	A2	A3	A4	A5
R1	a1	a2	a3	b14 ^{a4}	a5
R2	a1	b22 ^{a2}	a3	a4	b25 ^{a5}
R3	b31 ^{a1}	b32	b33	a4	a5

Its a lossless decomposition

$R = \{K, L, M, N, P\}$

$R1 = \{K, L, M\}$

$R2 = \{L, M, N\}$

$R3 = \{K, M, P\}$

$F = \{L \rightarrow P, MP \rightarrow K, KM \rightarrow P\}$

$MP \rightarrow K$

	K	L	M	N	P
R1	a1	a2	a3	b14	b15
R2	a1 b21	a2	a3	a4	b15
R3	a1	b32	a3	b34	a5

$L \rightarrow P$

	K	L	M	N	P
R1	a1	a2	a3	b14	b15
R2	b21	a2	a3	a4	b25 b15
R3	a1	b32	a3	b34	a5

$KM \rightarrow P$

	K	L	M	N	P
R1	a1	a2	a3	b14	b15 a5
R2	a1	a2	a3	a4	b15 a5
R3	a1	b32	a3	b34	a5

It is a lossless decomposition